**КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ**

**ПРОТОКОЛ НАБЛЮДЕНИЯ**

Лабораторная работа № 7 Измерение отношения заряда электрона к постоянной Больцмана

Группа С-53 ФИО Студента Косов Никита Сергеевич

Дата «04» апреля 2026 г. Подпись преподавателя

Параметры макета:

$t$ = 25 °C ± 0,5 °C ($T$ = 298 К ± 0,5)

$R_3$ = 12 ом

Таблица 1. Результаты измерения напряжения и тока

| № п/п | $U_{эб}$ | $U_{кб}$ | $I_к = \frac{U_{кб}}{R_3}$ | $lnI_к$ |
|---|---|---|---|---|
| | В | В | мА | - |
| 1 | 0,3000 | 0,0016 | 0,133 | -2,015 |
| 2 | 0,3100 | 0,0029 | 0,242 | -1,420 |
| 3 | 0,3200 | 0,0052 | 0,433 | -0,836 |
| 4 | 0,3300 | 0,0088 | 0,742 | -0,299 |
| 5 | 0,3400 | 0,0142 | 1,183 | 0,168 |
| 6 | 0,3500 | 0,0221 | 1,842 | 0,611 |
| 7 | 0,3600 | 0,0333 | 2,775 | 1,021 |
| 8 | 0,3700 | 0,0501 | 4,175 | 1,429 |
| 9 | 0,3800 | 0,0644 | 5,367 | 1,680 |
| 10 | 0,3900 | 0,0853 | 7,108 | 1,961 |
| 11 | 0,4000 | 0,1082 | 9,017 | 2,199 |
| 12 | 0,4100 | 0,1326 | 11,050 | 2,402 |
| 13 | 0,4200 | 0,1684 | 14,033 | 2,641 |
| 14 | 0,4300 | 0,1963 | 16,358 | 2,795 |
| 15 | 0,4400 | 0,2219 | 18,492 | 2,917 |
| 16 | 0,4500 | 0,2464 | 20,533 | 3,022 |